



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

METODOLOGÍA VDI II

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

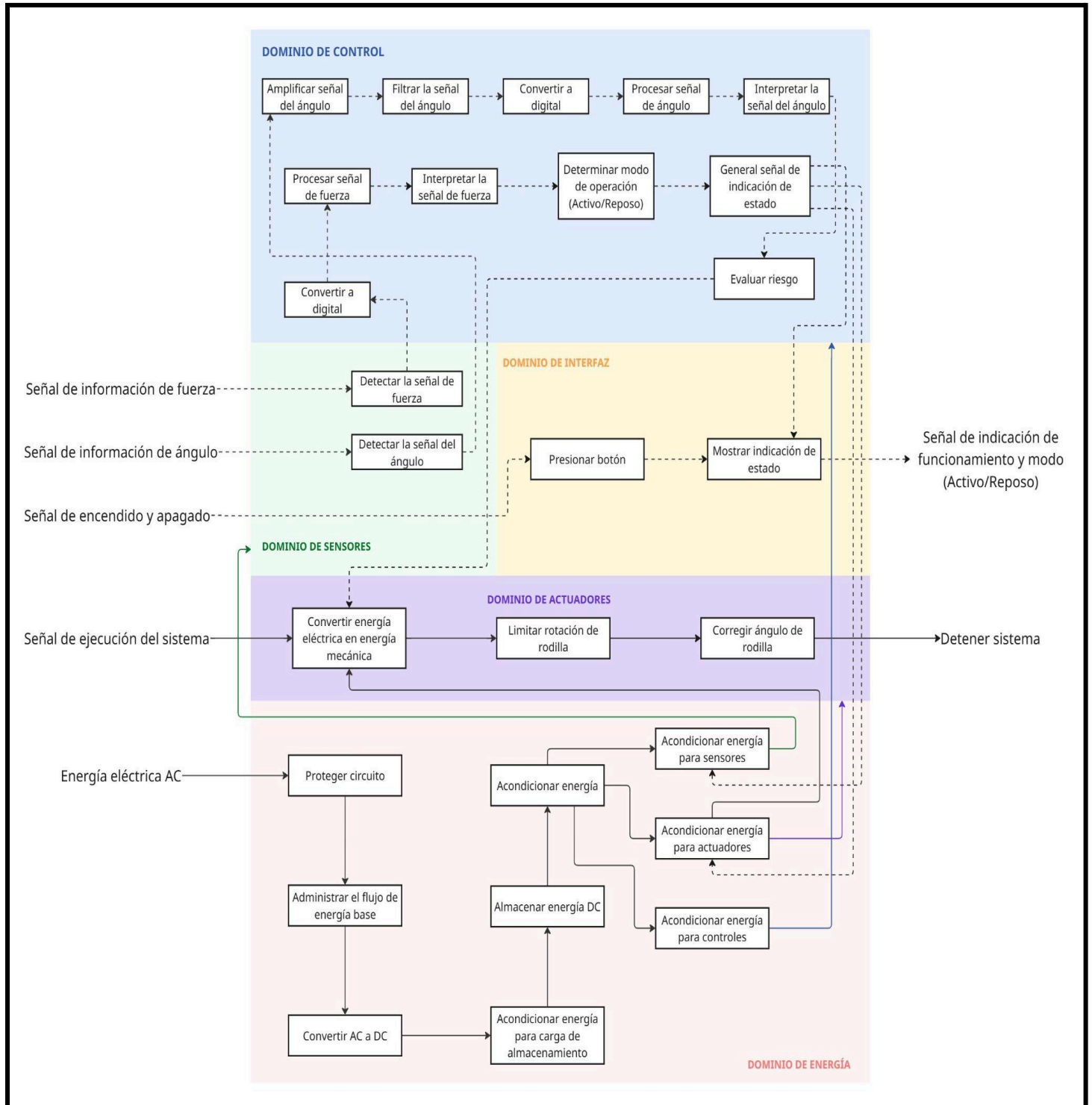
Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

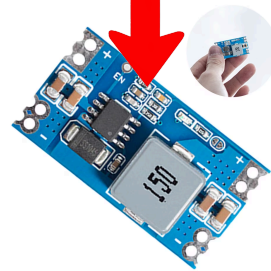
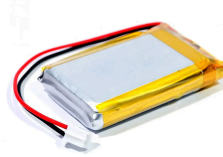
4to ciclo

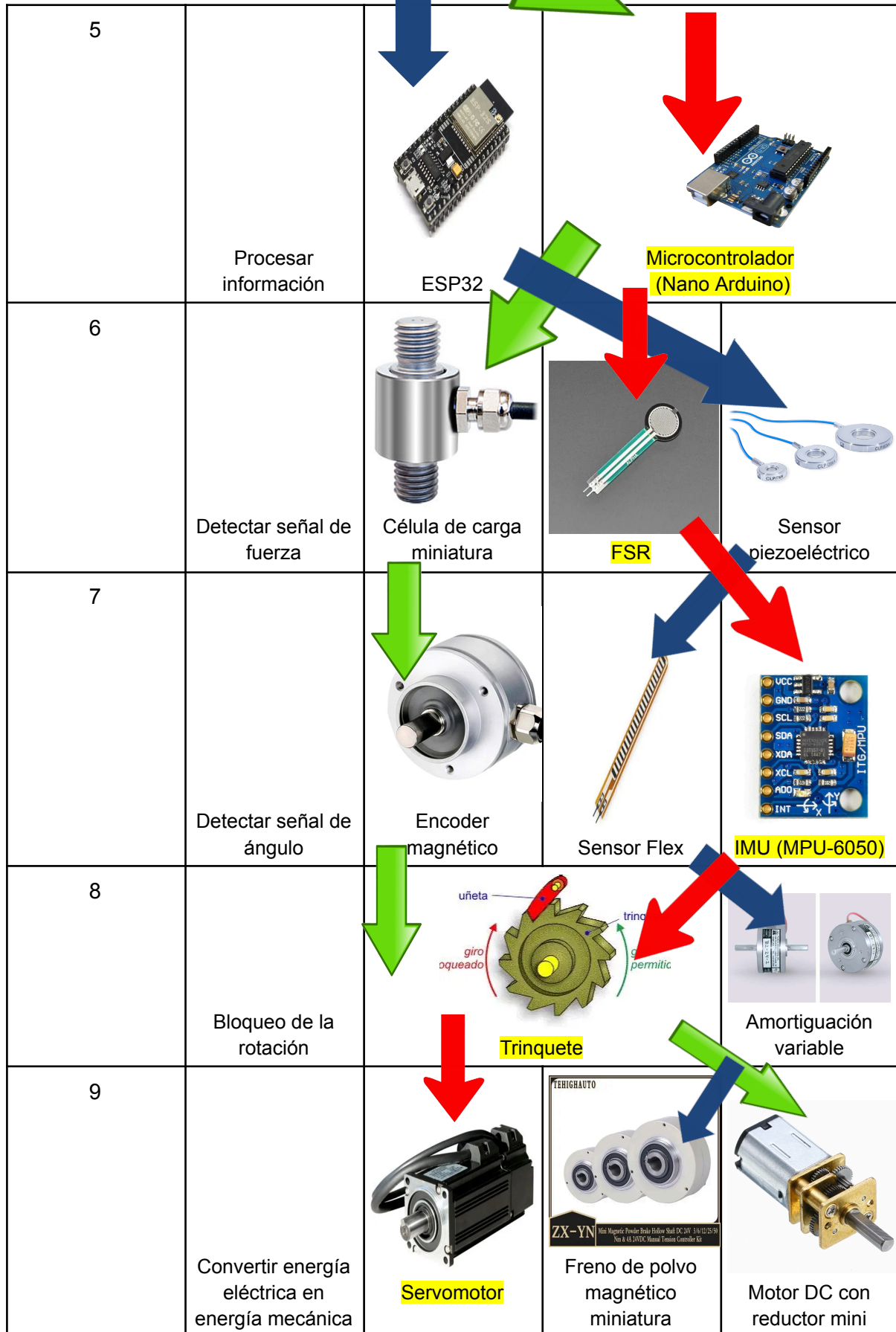
1. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

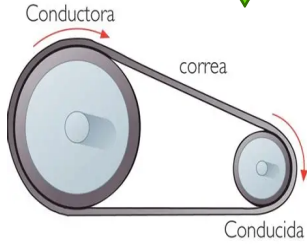
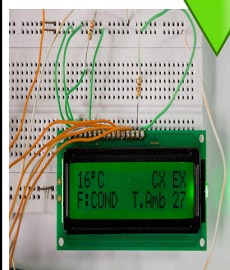
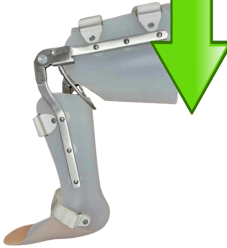
Desarrollo de la estructura de funciones con los dominios de control, sensores, actuadores, interfaz y de energía.



2. MATRIZ MORFOLÓGICA

N°	FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
1	Encender sistema	 Interrupción (on/off)	 Botón (on/off)	 Pulsor
2	Adquirir energía eléctrica AC	 Adaptador de corriente		 Cable USB
3	Convertir energía AC a DC		 Cargador de Pilas	 Fuente regulada Lineal
4	Almacenar energía	 Power bank	 Baterías de Niquel-Cadmio	 Batería de Litio



10	Transmitir energía mecánica	 Bisagra policéntrica	 Conductora correa Conducida Correa-Polea
11	Indicación de estado	 Foco LED	 Zumbador  Pantalla led
12	Material textil	 Licra	
13	Material estructural	 Barras metálicas	

3. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

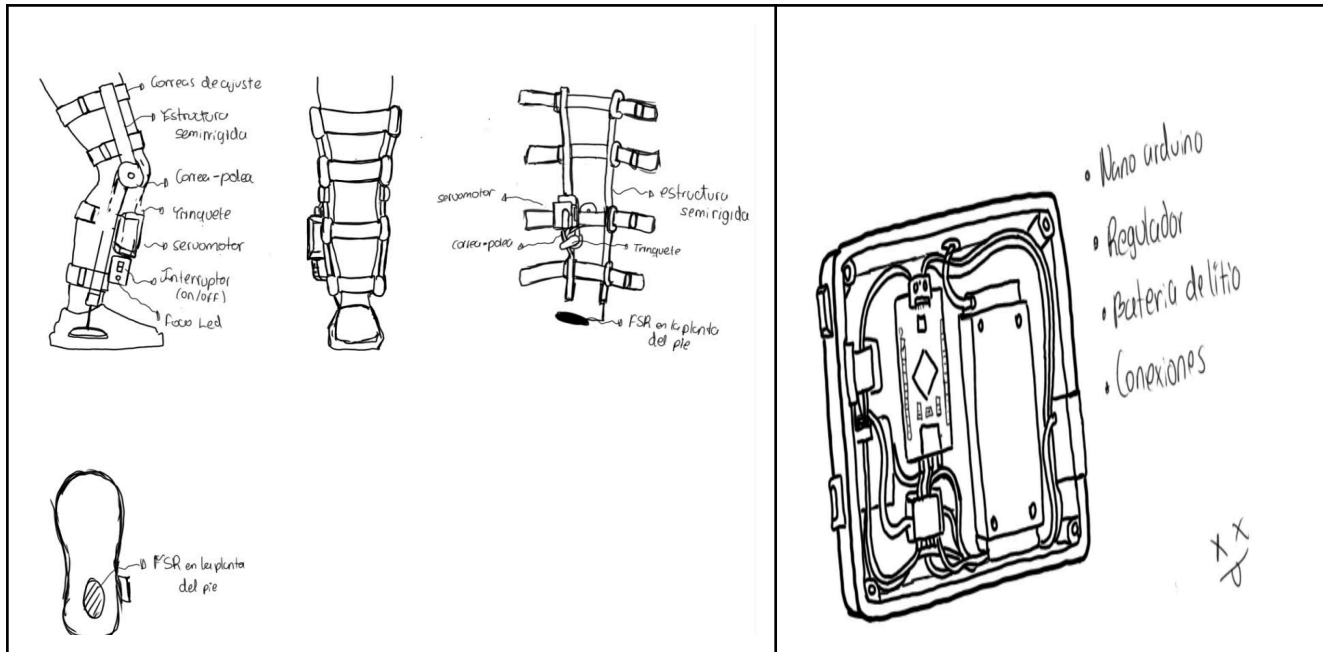


Figura 1 . Boceto concepto de solución 1

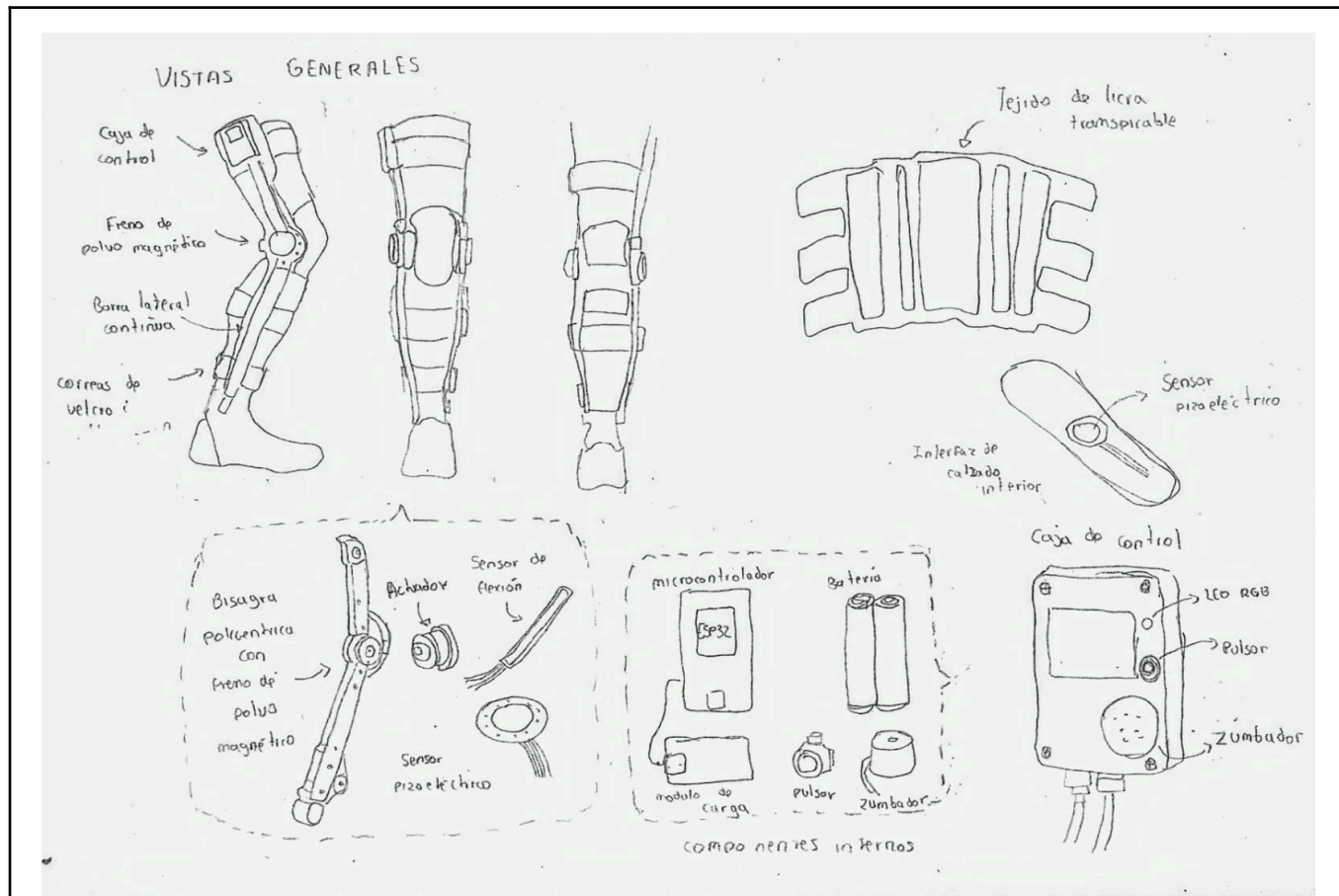


Figura 2 . Boceto concepto de solución 2

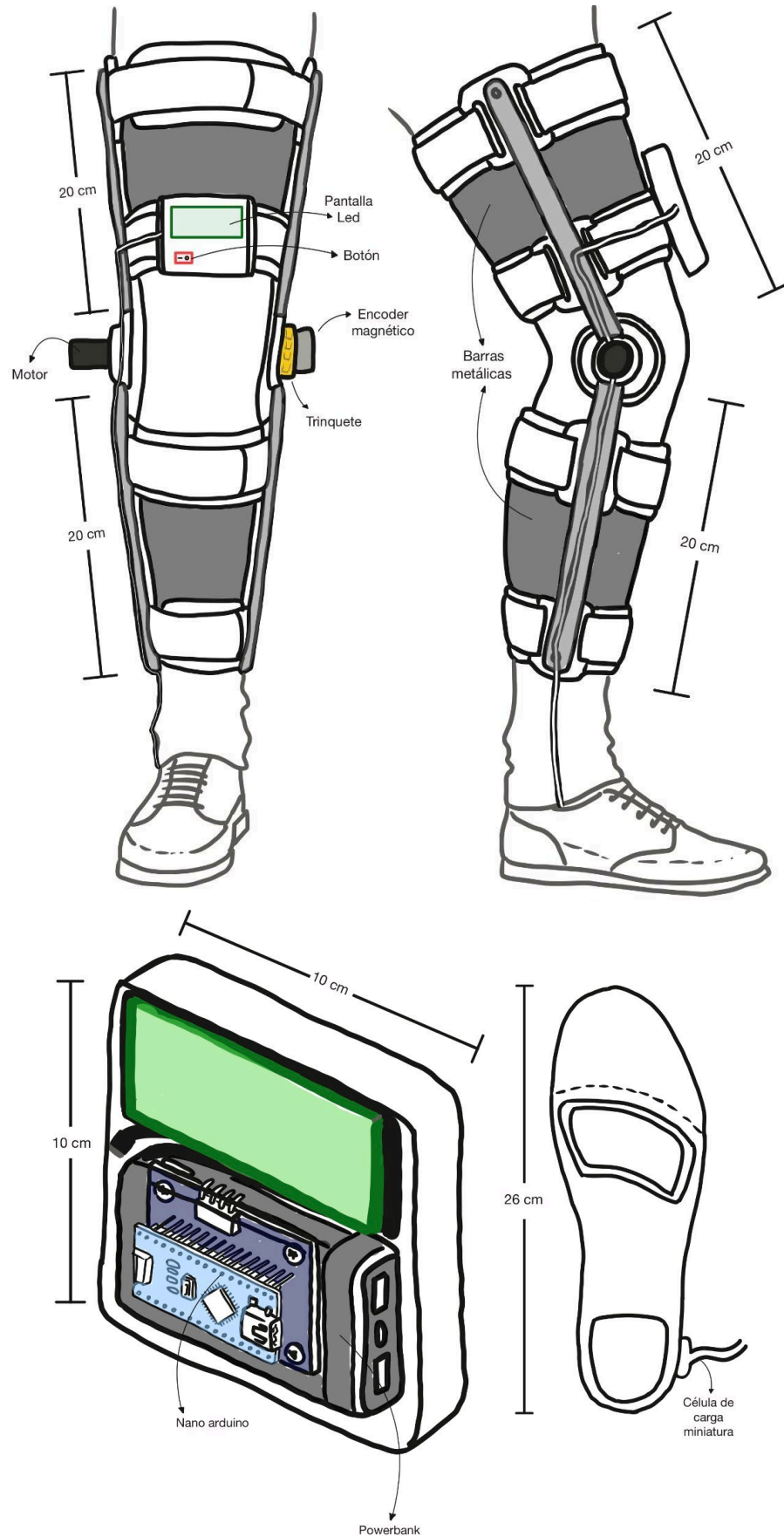


Figura 3 . Boceto concepto de solución 3

4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Para seleccionar la alternativa óptima a desarrollar en la arquitectura del sistema, se evaluaron los conceptos de solución derivados de la Matriz Morfológica. La evaluación se realizó mediante una tabla de valoración de los conceptos, garantizando la trazabilidad directa con los requisitos funcionales y restricciones del Checkpoint 2 (CP2).

4.1. RESUMEN DE CONCEPTOS DE SOLUCIÓN EVALUADOS

A partir de las alternativas identificadas en la Matriz Morfológica, se consolidaron tres conceptos de solución técnicamente coherentes:

- Concepto 1 (Actuación por Servomotor y Transmisión Correa-Polea):
 - *Sensado*: Sensor de fuerza FSR (planta) + IMU MPU-6050 (ángulo articular de rodilla).
 - *Control*: Microcontrolador Arduino Nano + Foco LED indicador de estado + Interruptor ON/OFF.
 - *Energía*: Batería de Litio + Fuente regulada lineal + Puerto de carga por Cable USB.
 - *Actuación y mecanismo*: Servomotor de alto torque + Mecanismo de Trinquete + Transmisión Correa-Polea + Licra + Barras metálicas.
- Concepto 2 (Frenado Activo por Freno de Polvo Magnético):
 - *Sensado*: Sensor Piezoeléctrico + Sensor Flex.
 - *Control*: ESP32 + Zumbador de alerta + Pulsor ON/OFF.
 - *Energía*: Baterías de Niquel-Cadmio + Cargador de pilas + Cable USB.
 - *Actuación y mecanismo*: Freno de polvo magnético miniatura + Amortiguación variable + Bisagra policéntrica + Soporte de Neopreno + Barras metálicas.
- Concepto 3 (Bloqueo Discreto por Motor DC con Reductor y Trinquete):
 - *Sensado*: Célula de carga miniatura + Encoder magnético.
 - *Control*: Arduino Nano + Pantalla LED + Interruptor ON/OFF.
 - *Energía*: Powerbank + Adaptador de corriente AC/DC.
 - *Actuación y energía*: Motor DC con reductor mini + Amortiguación variable + Transmisión Correa-Polea + Soporte de Neopreno + Barras metálicas.

4.2. TABLA DE VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS

(Escala de Valoración: 1 = Muy Deficiente, 2 = Deficiente, 3 = Aceptable, 4 = Bueno, 5 = Excelente)

Puntaje total ponderado (Pond.) = $[\sum (\text{Valoración} \times \text{Peso})] / 100$

Criterio de evaluación (Requisito CP2)	Peso	Concepto 1 (Camino rojo/Servomotor)	Concepto 2 (Camino azul/Freno Magnético)	Concepto 3 (Camino verde/Motor DC + Trinquete)
Modulación angular y control continuo (Monitoreo y corrección articular)	25 %	4.8	4.2	3.0
Tiempo de respuesta y confiabilidad (Tiempo de respuesta en tiempo real)	25 %	4.6	4.4	3.2
Factibilidad técnica y disponibilidad (Factibilidad de prototipado)	20 %	5.0	2.5	4.0
Seguridad biomecánica y confort (Seguridad biomecánica)	15 %	4.5	3.8	3.5
Mantenimiento y modularidad (Portabilidad y bajo peso)	15 %	4.4	2.6	3.8
PUNTAJE TOTAL PONDERADO	100 %	4.685	3.610	3.445

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS SELECCIONADOS Y SUS PESOS

- Justificación de los criterios de evaluación:
Para responder adecuadamente a las necesidades de un paciente con lesión medular que presenta tendencia al *genu recurvatum*, el sistema debe ser capaz de monitorear la articulación en tiempo real, corregir la posición de la rodilla de forma fluida y garantizar la máxima

seguridad física sin transmitir impactos rígidos. Asimismo, considerando el contexto del proyecto, se incorporaron criterios enfocados en la viabilidad real de prototipado, disponibilidad de partes en el mercado y la facilidad para realizar intervenciones o mantenimientos modulares.

- Justificación de la distribución de los pesos:
La asignación porcentual de los pesos refleja el nivel de criticidad biomecánica y técnica de cada aspecto dentro del funcionamiento global del dispositivo:
 - *Dominio Funcional Principal (50% del peso total):*
Se otorgó la ponderación más alta a la Modulación angular y control continuo (25%) y al Tiempo de respuesta y confiabilidad (25%). Esta decisión se fundamenta en que constituyen la función primaria de la ortesis. Una demora en la detección de la fase de la marcha o la incapacidad de frenar el ángulo articular de manera progresiva compromete de forma directa la estabilidad del usuario, incrementando el riesgo de caídas o microtraumatismos en la rodilla.
 - *Factibilidad y Viabilidad de Prototipado (20% del peso total):*
Se asignó una quinta parte del valor al criterio de Factibilidad técnica y disponibilidad (20%), puesto que no serviría una arquitectura teóricamente ideal si sus componentes son inaccesibles, costosos o demandan procesos de manufactura no disponibles en el entorno de desarrollo.
 - *Seguridad y Mantenibilidad del Dispositivo (30% del peso total):*
El porcentaje restante se dividió equitativamente entre la Seguridad Biomecánica y Confort (15%) y la Mantenibilidad y Modularidad (15%). Ambos criterios aseguran una interacción ergonómica y amortiguada sobre el miembro inferior, facilitando la reparación o sustitución rápida de módulos independientes en caso de falla sin tener que desechar la estructura principal de la ortesis.

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES ASIGNADAS

1. Modulación angular y control continuo (25%)

- C1 (4.8): El servomotor con transmisión correa-polea y tope de trinquete permite un control dinámico, continuo y progresivo del ángulo articular de rodilla, absorbiendo la carga de apoyo de manera fluida.
- C2 (4.2): El freno magnético regula la resistencia, pero no genera movimiento activo para reorientar la articulación.
- C3 (3.0): El motor DC con reductor exige un control de bucle cerrado constante para sostener el ángulo sin desfasarse.

2. Tiempo de respuesta y confiabilidad (25%)

- C1 (4.6): La combinación del sensor de fuerza FSR en la planta y la IMU MPU-6050 procesada por el Arduino Nano proporciona una lectura inmediata y robusta del ciclo de marcha.
- C2 (4.4): Alta velocidad mediante procesador ESP32 y sensor piezoeléctrico, pero la señal analógica del sensor Flex sufre de histeresis y ruido.
- C3 (3.3): La célula de carga miniatura requiere acondicionamiento de señal con amplificador (HX711), lo cual introduce un leve retraso en la lectura en tiempo real.

3. Factibilidad técnica y disponibilidad (20%)

- C1 (5.0): Todos sus componentes (Arduino Nano, MPU-6050, FSR, Servomotor, fuente regulada lineal y correa-polea) son altamente comerciales, económicos y de fácil adquisición local.
- C2 (2.5): El freno de polvo magnético miniatura requiere importación especializada y costosa.
- C3 (4.0): Buena disponibilidad electrónica, pero la integración del reductor con la célula de carga eleva la complejidad de ensamblaje.

4. Seguridad biomecánica y confort (15%)

- C1 (4.5): La correa flexible de transmisión y la manga de licra amortiguan las cargas dinámicas, ofreciendo protección continua contra el *genu recurvatum* sin irritación en la piel.
- C2 (3.8): Ofrece un frenado seguro, pero la bisagra policéntrica y el freno magnético aumentan el peso en la articulación.
- C3 (3.5): El soporte de neopreno es confortable, pero el motor DC con reductor añade inercias bruscas al detenerse.

5. Mantenibilidad y modularidad (15%)

- C1 (4.4): Sistema altamente modular; la batería de litio, la fuente lineal, el foco LED y el reemplazo de la correa GT2 se realizan de forma independiente.
- C2 (2.6): Bajo rendimiento modular debido al elevado peso del freno magnético y al uso de baterías Ni-Cd con cargador externo.
- C3 (3.8): Aceptable modularidad gracias al uso de Powerbank comercial, aunque el motor con reductor requiere alineación estricta.

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL CONCEPTO

Se selecciona el Concepto 1 como la solución a desarrollar en la arquitectura del sistema, con una calificación ponderada final de 4.685, la calificación más alta, superando al Concepto 2 (3.610) y al Concepto 3 (3.445).

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Para la materialización del concepto seleccionado (Concepto), la arquitectura se ha estructurado dividiendo el dispositivo en unidades implementables interdependientes. A continuación, se detallan los principales subsistemas, los componentes que los integran y las interfaces que definen qué tipo de flujo se intercambia entre ellos.

5.1. IDENTIFICACIÓN DE SUBNIVELES

Subsistema	Interfaz	Intercambio	Descripción
FSR → Arduino Nano	Sensor-Control	Información/Señal	El FSR envía una señal eléctrica relacionada con la fuerza detectada en el pie
MPU-6050 → Arduino Nano	Sensor-Control	Información/Señal	El MPU-6050 proporciona información sobre la inclinación y movimiento de la pierna.
Arduino Nano → Servomotor	Control-Actuación	Información/Señal	El Arduino envía una señal PWM para controlar la posición del servomotor.
Batería → Regulador	Alimentación	Energía	La batería suministra la energía necesaria para el funcionamiento del sistema.
Regulador → Arduino/sensores	Alimentación	Energía	El regulador entrega una tensión adecuada para los componentes electrónicos.
Alimentación → Servomotor	Alimentación	Energía	El sistema suministra

			energía al servomotor para generar el movimiento.
Servomotor → Polea motriz	Actuación–transmisión	Fuerza/movimiento	El servomotor genera un movimiento rotacional que hace girar la polea motriz.
Polea motriz → Polea conducida	Transmisión–articulación	Fuerza/movimiento	La correa GT2 transmite el movimiento rotacional hacia la polea conducida.
Polea conducida → Rodilla	Bloqueo mecánico	Fuerza/movimiento	El trinquete limita o bloquea mecánicamente la extensión de la articulación.
Usuario → Interruptor	Usuario–interfaz	Interacción	El usuario acciona el interruptor para encender o apagar el sistema.
LED → Usuario	Interfaz–usuario	Información/señales	El LED indica el estado de funcionamiento del sistema.

5.2. PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

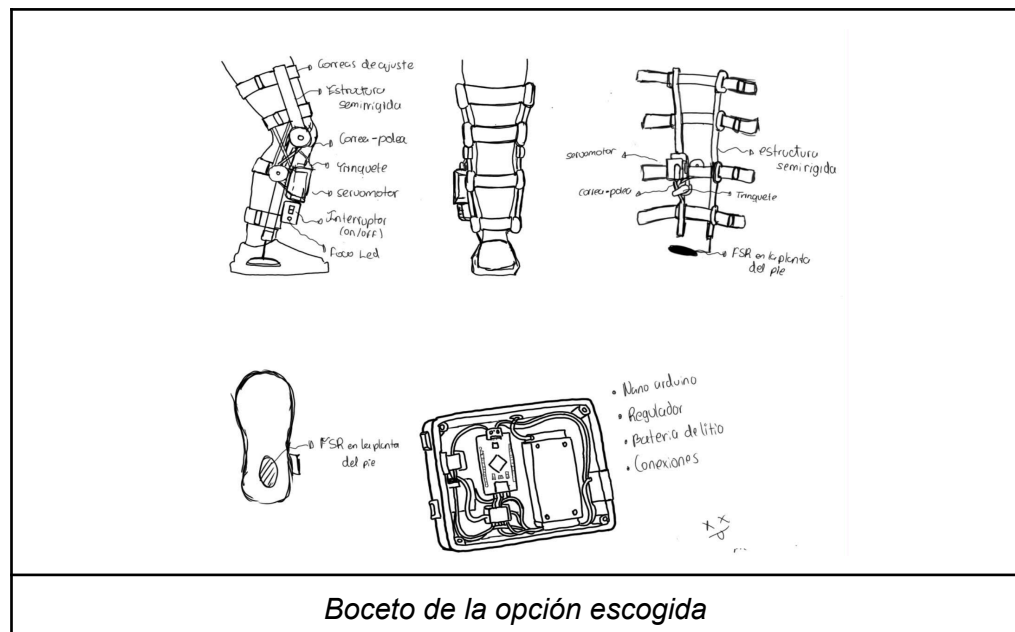
El funcionamiento del sistema se desarrolla mediante un ciclo automático durante la marcha:

- Encendido del sistema: El usuario presiona el interruptor ON/OFF, activando la alimentación de la ortesis. El LED indica que el sistema se encuentra encendido.
- Inicialización y calibración: El Arduino Nano inicia el sistema y realiza la calibración inicial del MPU-6050, tomando como referencia la posición de bipedestación. Además, se establece el umbral del FSR que permitirá diferenciar entre apoyo y balanceo.
- Detección del apoyo: Durante la marcha, el FSR detecta la fuerza ejercida sobre el pie. Cuando la señal supera el umbral establecido, el sistema identifica que el pie se encuentra apoyado sobre el suelo.
- Medición del ángulo: Una vez detectado el apoyo, el MPU-6050 monitorea continuamente la inclinación y el movimiento de la pierna.

Esta información es procesada por el Arduino Nano para determinar la posición de la articulación.

- Detección de extensión excesiva: Si el sistema identifica una extensión excesiva de la rodilla asociada al genu recurvatum, el Arduino determina que debe activarse el mecanismo de corrección.
- Activación del servomotor: El Arduino genera una señal PWM para activar el servomotor de alto torque. El servomotor comienza a girar y genera el movimiento necesario para actuar sobre la articulación. El concepto seleccionado utiliza este actuador debido a su capacidad de realizar una modulación angular dinámica, continua y progresiva.
- Transmisión del movimiento: El movimiento del servomotor se transmite desde la polea motriz, mediante la correa GT2, hacia la polea conducida ubicada en la articulación de la rodilla.
- Bloqueo y corrección: El trinquete actúa como bloqueo o tope mecánico, mientras que la transmisión accionada por el servomotor permite controlar progresivamente el movimiento de la articulación, evitando una extensión excesiva de la rodilla.
- Retorno al monitoreo: Una vez controlada la posición de la rodilla, el sistema continúa monitoreando las señales del FSR y del MPU-6050. Cuando el pie comienza a despegarse, el sistema reduce la resistencia para permitir la flexión de la rodilla durante la fase de balanceo.
- Repetición del ciclo: El proceso de detección, evaluación y actuación se repite automáticamente durante cada paso mientras el sistema permanezca encendido.
- Finalización: Cuando el usuario termina la sesión, presiona nuevamente el interruptor ON/OFF, se apaga el LED y se interrumpe la alimentación del sistema.

5.3. BOCETO DEL SISTEMA



6. FABRICAR O ADQUIRIR (MAKE OR BUY)

Para garantizar la viabilidad técnica, económica y temporal del prototipo de la ortesis articulada KAFO se ha establecido la estrategia de implementación dividida entre componentes a fabricar (*Make*) y adquirir (*Buy*).

6.1. COMPONENTES A FABRICAR

La estrategia de fabricación propia engloba los elementos de soporte estructural, transmisión mecánica personalizada y contenedores ergonómicos adaptados al paciente.

- *Estructura soporte KAFO y barras metálicas adaptadas:*

Las barras metálicas estructurales y las valvas semirrígidas de soporte (muslo y pantorrilla) se mecanizarán y moldearán a medida del miembro inferior del paciente. El conformado de las estructuras rígidas y el uso de valvas en Polipropileno (PP) de 3 a 4 mm o impresión 3D anatómica en PETG aseguran la alineación biomecánica adecuada y evitan puntos de presión sobre la pierna. Asimismo, las mangas textiles de licra y las cinchas de sujeción se confeccionarán a medida con cierres de velcro e interfaz acolchada interna para garantizar confort cutáneo y adaptabilidad.

- *Mecanismo de transmisión por correa-polea y acoples del trinquete:*

La polea motriz y la polea conducida se diseñarán a medida en CAD 3D bajo perfil dentado GT2 (paso 2 mm) y se fabricarán internamente mediante impresión 3D FDM con filamentos técnicos de alta resistencia (PETG o Nylon PA12). Del mismo modo, las pletinas de fijación para el servomotor, el soporte articulado del mecanismo de trinquete y los acoples de alineación a las barras metálicas se fabricarán internamente con patrones de relleno denso (80-100% giroide) para soportar las cargas mecánicas de la marcha.

- *Acondicionamiento Electrónico y Carcasa de Protección:*

Se ensamblará internamente una placa de circuito impreso (PCB) sobre baquelita o fibra FR4 para integrar la fuente regulada lineal, la red divisora de tensión para el sensor FSR y los conectores hacia el Arduino Nano. Adicionalmente, el gabinete o carcasa protectora para la electrónica, el foco LED indicador y la batería de litio se imprimirán en 3D (PLA/PETG), garantizando aislamiento eléctrico completo y protección ante impactos.

6.2. COMPONENTES A ADQUIRIR

La decisión de compra comercial abarca los módulos electrónicos, componentes de potencia, sensores y elementos de alimentación estandarizados.

- *Subsistema de sensado, procesamiento e interfaz:*

Se adquirirá comercialmente el microcontrolador Arduino Nano (ATmega328P) por su compacidad y puertos PWM. En el sensado, se comprará el sensor de fuerza resistivo FSR 402 para ubicarlo bajo el talón en la plantilla, y el módulo IMU MPU-6050 (giroscopio I2C) para la medición angular en la tibia. Como interfaz de usuario e indicación de estado, se adquirirán un interruptor basculante ON/OFF y focos LED estandarizados.

- *Subsistema de actuación electromecánica y transmisión estándar:*
Se comprará un servomotor digital de alto torque con piñonería metálica (tipo TD-8120MG o similar de 20-35 kg*cm) y un mecanismo de trinquete comercial estándar (o trinquete mecánico miniatura). Para la transmisión entre ejes, se adquirirá una correa dentada GT2 de neopreno con fibra de vidrio (ancho 6 mm, paso 2 mm), garantizando nulo deslizamiento y alta resistencia a la tracción.
- *Subsistema de alimentación y conectividad:*
Se adquirirá una batería de litio recargable (pack Li-ion 2S de 7.4V con tarjeta de protección BMS integrada), un módulo de fuente regulada lineal (o módulo regulador DC-DC step-down) para la estabilización a 5V/6V, y un cable USB para la recarga de energía y programación del microcontrolador.

7. FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

7.1. MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN SELECCIONADOS

Componente a Fabricar	Material Previsto	Proceso de Fabricación
Valvas semirrígidas de muslo y pantorrilla	PETG	Impresión 3D FDM anatómica a partir de las medidas del paciente, modeladas sobre un maniquí o pierna de prueba; si exceden el área de la impresora se imprimen en secciones y se unen con tornillos
Barras laterales de la estructura	PETG con relleno de 100 %	Impresión 3D FDM, orientada para que las capas no queden perpendiculares al esfuerzo de flexión
Poleas GT2 motriz y conducida	PETG (principal); PA12 solo si se consigue y la	Impresión 3D FDM con 100 % de relleno o ≥ 4

Componente a Fabricar	Material Previsto	Proceso de Fabricación
	impresora lo permite	perímetros, altura de capa 0.12–0.16 mm
Pletinas de fijación del servomotor, soporte del trinquete y acoples a las barras	PETG	Impresión 3D FDM, relleno denso de 80–100 % y ≥ 4 perímetros
Placa de circuito (PCB) de conexiones	Fibra de vidrio FR4 (baquelita como alternativa económica)	Placa perforada con soldadura manual de los componentes y cableado con cable flexible
Gabinete protector	PETG	Impresión 3D FDM con 3–4 perímetros; tapa con junta de goma o silicona y pasacables
Mangas de licra y cinchas de sujeción (1 juego)	Fibra de vidrio FR4 (baquelita como alternativa económica)	Corte y costura a medida

7.2. SECUENCIA PRELIMINAR DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE

7.2.1. Fase 1. Preparación, medidas y modelado (diseño y modelado; conseguir materiales)

1. Definir las medidas del miembro inferior derecho: longitud de muslo y pierna, perímetros y altura del eje de la rodilla (como no se prevé acceso directo al paciente, se solicitan al paciente con una guía de medición con cinta métrica.) Con esas medidas se modela la estructura sobre un maniquí o pierna de prueba de dimensiones equivalentes; el ajuste fino al paciente real queda como etapa posterior con apoyo de un profesional de rehabilitación o fisioterapia.

2. Modelar la estructura (valvas y barras), las poleas, pletinas, acoples y el gabinete, e imprimir piezas de prueba para verificar el ajuste.

3. Preparar el área de trabajo con buena ventilación y el equipo de protección personal: lentes, guantes y protección para soldadura y calor.

7.2.1. Fase 2. Fabricación de componentes (armar la estructura)

1. Imprimir en PETG las valvas y las barras, en secciones si hace falta, y comprobar que ajusten sobre el molde o maniquí; lijar los bordes y colocar el acolchado.

2. Imprimir primero una polea de prueba para verificar el encaje de la correa GT2 y luego imprimir las piezas definitivas: poleas, pletinas, acoples y gabinete.

3. Fabricar la PCB: ruteado, perforación y soldado de zócalo, borneras, resistencias y condensador.

4. Confeccionar las mangas de licra y las cinchas con velcro e interfaz acolchada.

7.2.1. Fase 3. Ensamblaje mecánico y articular

1. Unir las secciones impresas de las valvas y las barras con tornillería comercial y montar el eje de la articulación de la rodilla con un tornillo de acero inoxidable.
2. Fijar el servomotor adquirido a su pletina, acoplar la polea motriz al eje y montar la polea conducida en la articulación.
3. Instalar la correa GT2 y regularla con las ranuras de las pletinas.
4. Montar el soporte impreso y el mecanismo de trinquete comercial, alineados con las barras.
5. Verificar sin electrónica que la articulación gire libremente y que el tope de extensión quede en 0° (RF01).

7.2.1. Fase 4. Integración electrónica (colocar la electrónica)

1. Ubicar el sensor FSR bajo el talón, en la plantilla, y el MPU-6050 sobre la valva de la pantorrilla con orientación fija.
2. Instalar en el gabinete la PCB, el módulo regulador, la batería con BMS, el LED y el interruptor.
3. Conectar con conectores y termocontraíble, dejando alivio de tensión en los cables y separando el cableado de potencia del servomotor del de señales.
4. Fijar el gabinete a la ortesis.

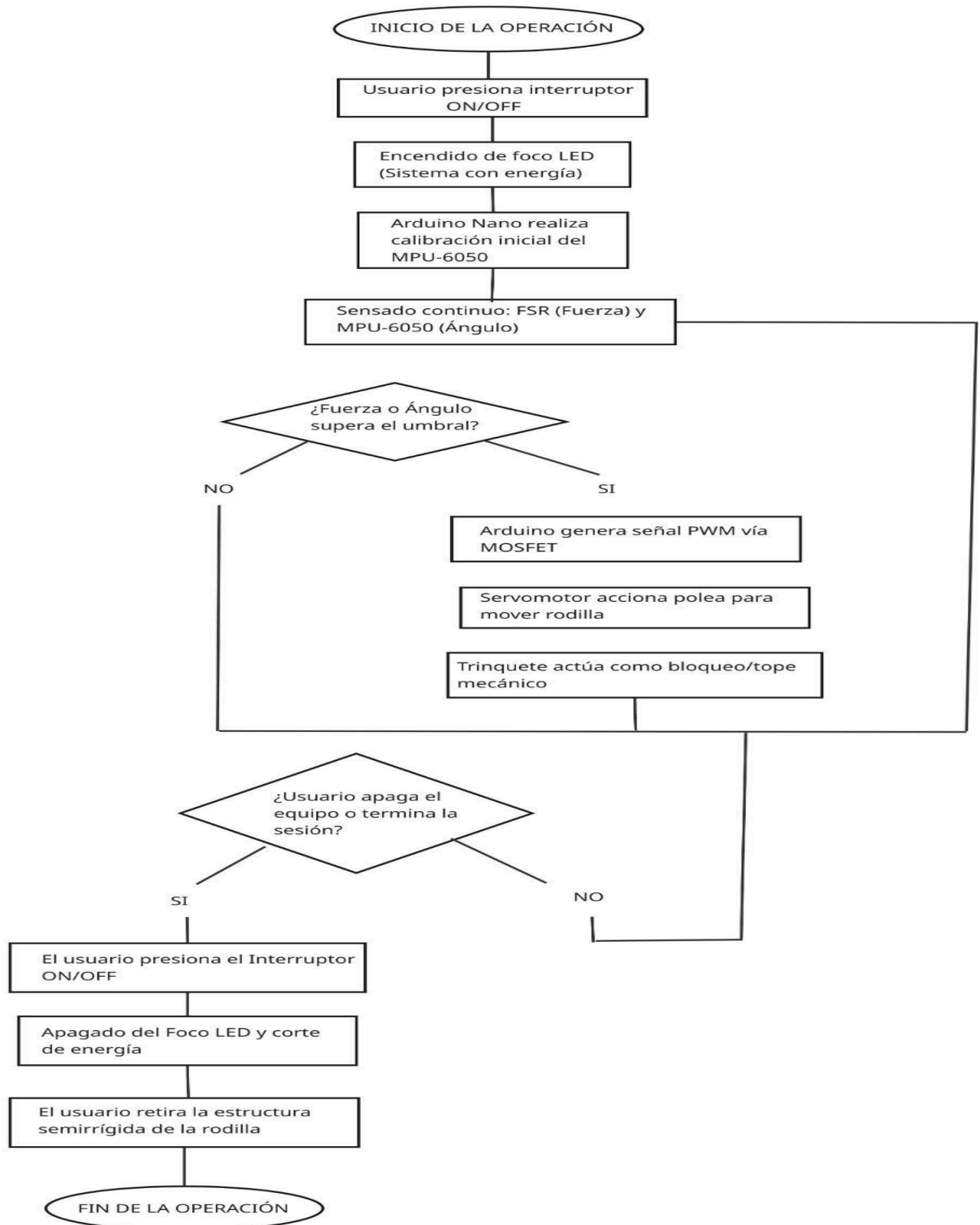
7.2.1. Fase 5. Programación y calibración

1. Cargar el firmware en el Arduino Nano.
2. Calibrar el MPU-6050 (referencia de 0° en bipedestación) y definir el umbral del FSR para distinguir apoyo de balanceo.
3. Configurar por software los límites de recorrido del servomotor y la indicación de estado con el LED.

7.2.1. Fase 6. Inspección y pruebas

1. Pruebas previas sin usuario: continuidad con multímetro antes de energizar y verificación de la tensión de salida del regulador antes de conectar el servomotor y el Arduino. Luego, prueba del servomotor sin carga y con carga.
2. Pruebas de banco en maniquí : resistencia de la estructura impresa bajo carga, acoplamiento de poleas, tensión de la correa y acción del trinquete.

8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN



9. Automatización y control

El sistema tendría un nivel de automatización parcial o semiautomático. La idea es que algunas acciones las haga directamente el usuario o el profesional, mientras que otras ocurren automáticamente durante la marcha.

Función	Tipo	¿Cómo se realiza?
Colocación y ajuste de la órtesis	Manual	El usuario o profesional coloca las correas y ajusta la órtesis a la pierna.
Ajuste inicial de tensión y posición	Supervisada	Un profesional configura la tensión de las bandas y el rango seguro de movimiento de la rodilla.
Detección de apoyo del pie	Automática	Los sensores de presión detectan cuándo el pie está apoyado en el suelo.
Detección del movimiento de la pierna	Automática	La IMU registra la inclinación y el movimiento de la pierna para reconocer el inicio del paso.
Estabilización de la rodilla	Automática	Cuando el sistema detecta apoyo, activa el actuador para generar resistencia y evitar que la rodilla se vaya demasiado hacia atrás.
Liberación durante el balanceo	Automática	Cuando el pie comienza a despegarse, el sistema reduce la resistencia para permitir que la rodilla se flexione.
Encendido y apagado	Manual	El usuario puede activar o desactivar el sistema mediante un interruptor.
Calibración y pruebas	Supervisada	Se realizan con apoyo de un profesional para ajustar el sistema de forma segura.

Justificación del nivel de automatización

Elegimos una automatización parcial porque queremos que el dispositivo pueda reaccionar por sí solo durante cada paso, sin que el paciente tenga que estar presionando botones. Sin embargo, los ajustes importantes, como la tensión o la calibración, seguirían siendo supervisados para evitar movimientos incorrectos o una asistencia excesiva.

10. Seguridad

Para la seguridad del prototipo, consideramos principalmente posibles fallas en los sensores, el actuador y el ajuste de la órtesis, ya que cualquiera de estos problemas podría afectar directamente la marcha del paciente.

Condición de falla o uso inseguro	Riesgo	Respuesta prevista
El sensor de presión no detecta bien el apoyo	El sistema podría tensar o liberar la rodilla en un momento incorrecto.	El sistema debería reducir la acción del actuador y mantener el soporte mecánico básico.
El actuador queda demasiado tenso o bloqueado	Podría impedir que la rodilla se doble durante el balanceo.	Incorporar una liberación manual rápida y un límite mecánico de tensión.
El actuador no genera suficiente resistencia	La rodilla podría volver a hiperextender.	Mantener un tope mecánico o resistencia pasiva como respaldo.
Las correas o la órtesis se desplazan	Puede perderse la alineación o generar molestias.	Detener el uso y volver a ajustar las correas antes de continuar.
Se agota la batería	Los sensores y el actuador dejarían de funcionar.	La órtesis debería conservar un soporte mecánico básico incluso sin energía.
Hay demasiada presión o roce	Puede causar dolor o irritación en la piel.	Usar acolchado y detener el uso si aparece molestia.

Medidas de seguridad principales

La idea es que el dispositivo no dependa únicamente de la parte electrónica. Por eso, además de los sensores y el actuador, debería tener topes mecánicos, una forma de liberación manual y un botón de apagado. Antes de probarlo con una persona, también sería necesario revisar que los sensores, la tensión de los cables, el rango de movimiento y el actuador estén funcionando correctamente.